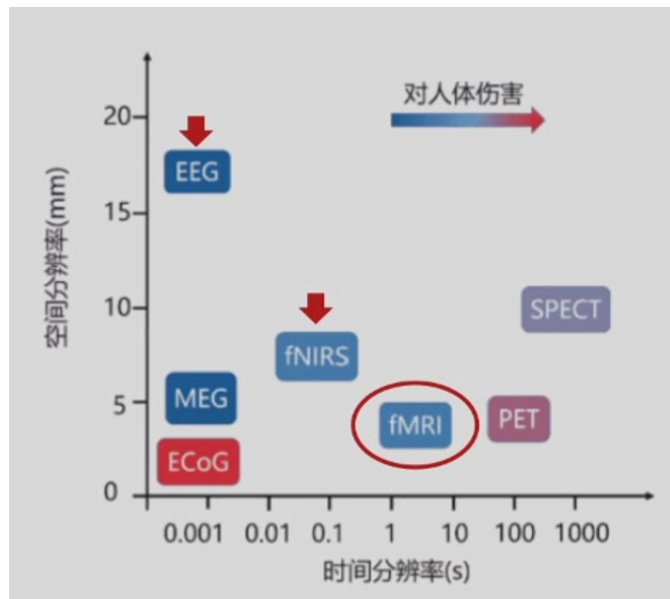


fMRI



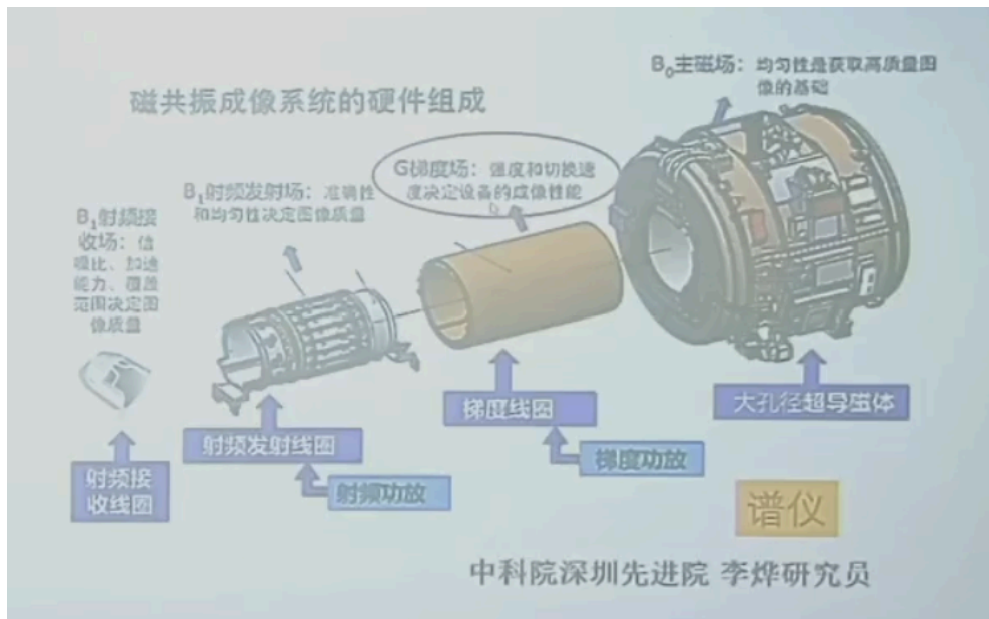
磁共振成像的两大类

- **结构像**：扫描大脑物理结构，区分灰质与白质，观察沟回（“照相机”）。T1常见
- **功能像**：观察大脑在不同状态下的活动情况。T2常见

MRI优势

- **无创**（非侵入式）
- **高空间分辨率**：约2毫米左右，擅长回答 **“where”** (哪个脑区参与活动)
- **可检测深部脑信号**：如海马、杏仁核等

MRI核心硬件



主磁体：决定成像质量

“基石”，产生高强、均匀磁场 3T最常见<再高一点动物常见>

为什么不能越高越好？①技术②对人体影响（眩晕等副作用）

实现：低温超导（液氮-270°C左右）

梯度系统：决定成像性能（→ 成像快慢/时间分辨率）

“发动机”，成像快慢&&梯度编码、空间定位 XYZ轴施加梯度磁场

Z轴用于层面选择，XY轴用于层内定位

射频系统：成像的核心过程

“雷达”，激发人体共振，采集MR回波信号 最终实现成像

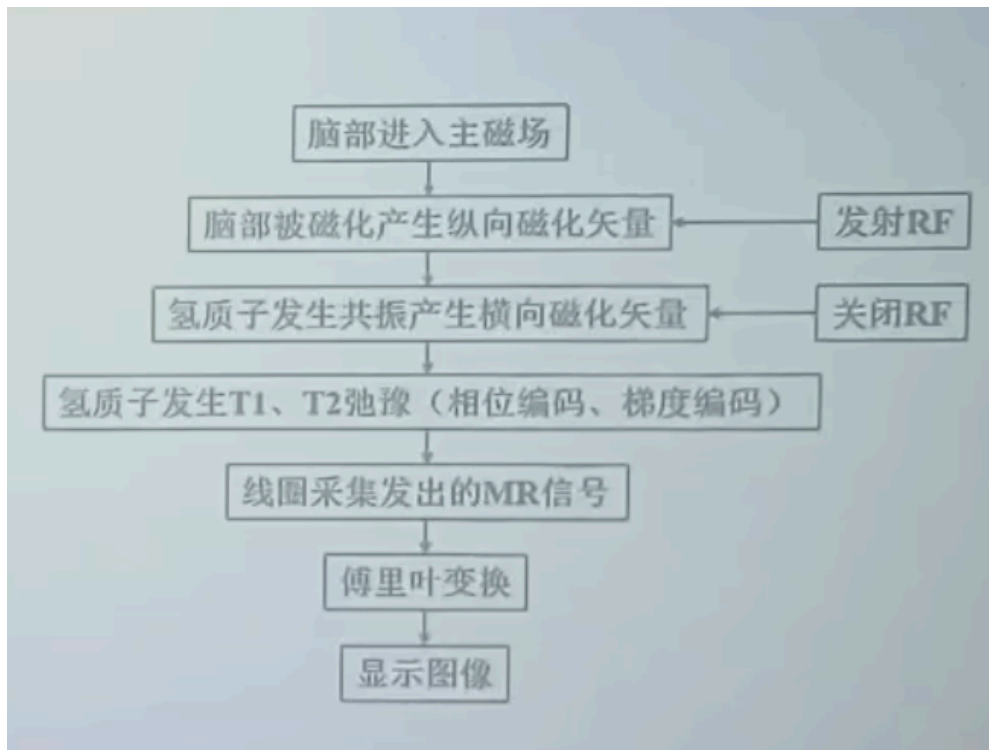
谱仪系统

“大脑”，组织协调，各模块时钟协同

辅助设备：实际研究过程的操作 p.s.所有设备都是核磁兼容的

成像原理

MRI成像原理



氢核自旋

对氢质子进行成像 存在于游离态水分子

氢核自旋产生磁化矢量，方向随机，抵消，不产生宏观磁化矢量

放进主磁场：发生进动【进动频率 $\propto$ 磁场强度】，进动产生宏观纵向（水平方向随机任旧抵消）矢量M（与主磁场同向）

宏观纵向M非常小，无法直接用于成像

射频系统RF

发射RF：（垂直方向上发射）产生共振，纵向M消失，形成横向M

撤去RF：散相产生横向弛豫T2<横向M快速衰减到0> 与 纵向弛豫T1<纵向M逐步恢复>

T1弛豫时间：恢复到63%

T2弛豫时间：衰减到37%

氢含量不同弛豫时间不同

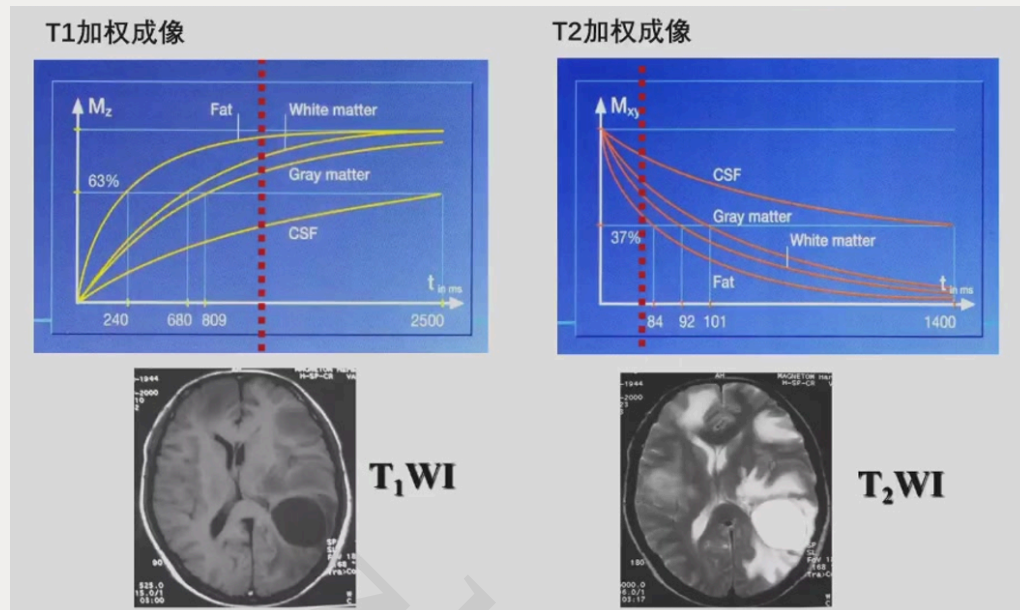
信号采集时M越大，成像越亮 <得到了一张黑白图>



不同组织T1 T2值不同，加权成像

T1值越大 (e.g.水)，纵向M恢复慢，MR信号强度越低（黑）

T2值大 (e.g.水)，横向M减少慢，MR信号高（白）



Q：为什么要用两种不同的方式成像？

1. 相互验证，准确性问题
2. （两种像通常情况下是黑白相反的，但并不是完全对应）
 - a. T1解剖结构清晰，灰白质对比好 时间：**s级**
 - i. 区别组织边界明显
 - ii. 脂肪明显
 - b. T2病理改变敏感，液体和病变显示为亮信号 时间：**ms级**
 - i. 对水的显示特别亮，那么就对水肿这种自由水相关病变非常敏感

Q：T1 T2不同的时间特征会不会跟是否应用于功能成像相关？

TR（重复时间）：连续施加两个90°脉冲之间的时间间隔；

TE（回波延时时间）：射频脉冲停止后到开始检测信号之间的时间间隔。

TR决定时间分辨率

p.s.TR 是指两次连续的扫描（即采集整幅大脑图像）之间的时间间隔【注意不是“一次完整扫描的总时长”】

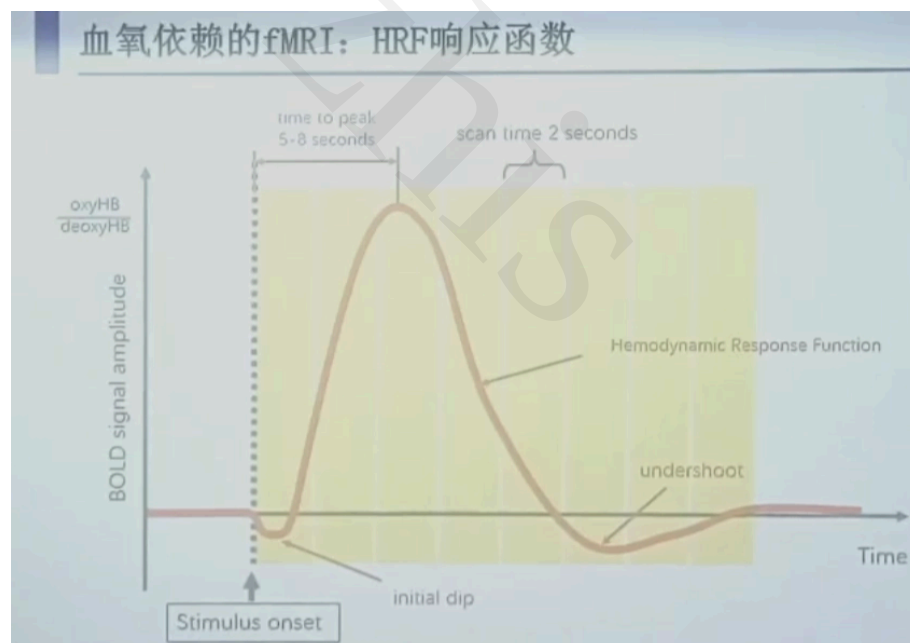
fMRI成像原理：BOLD

- 全称：血氧水平依赖信号
- 基本原理：
 - 脑区活动 → 耗氧量增加 → 血氧血红蛋白含量变化 → 引起微弱磁场变化
thus fMRI检测该变化
- 重点：fMRI不直接测量神经放电，而是测量血氧代谢的变化（神经血管耦合）

BOLD信号是fMRI最常用的信号，原理与近红外（fNIRS）类似。

HRF

1. HRF函数响应函数



大脑对一次刺激引发的BOLD信号随时间变化的曲线

p.s.也可能是引起一个非常强的抑制信号

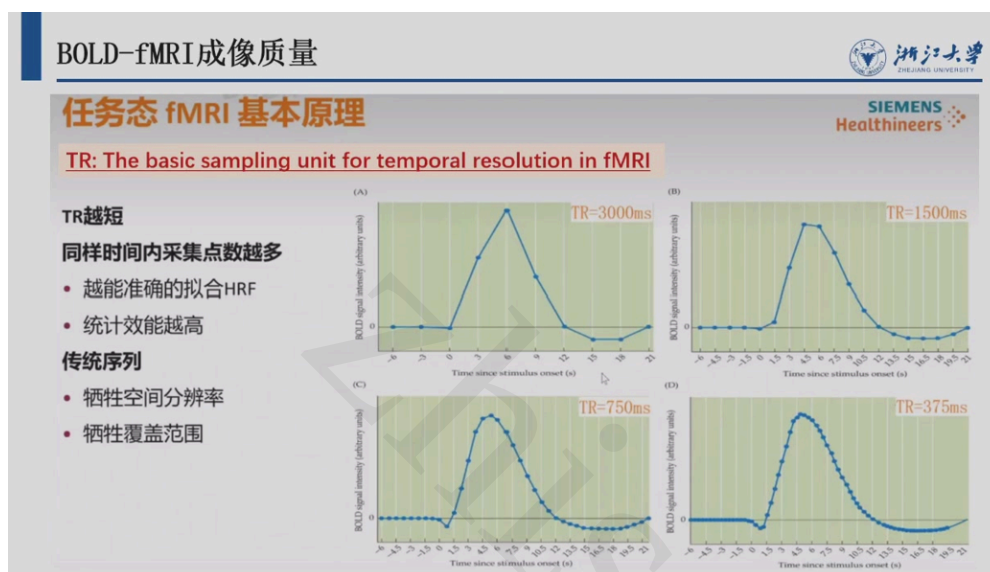
- 关键时间点：
 - 刺激出现后**5~8秒**信号达到峰值（不是瞬时的！）
 - 整个HRF持续约**16~20秒**才能回到基线

- fMRI信号有延迟性，解释数据时必须往前推诱发的时刻
- 实验设计必须考虑HRF的时间特性

2. HRF的线性叠加性

- 多个刺激间隔足够近时，它们引发的BOLD信号会线性叠加
- 这是组块设计和快速事件相关设计的理论基础

BOLD-fMRI成像质量



那为什么TR短会有代价呢？

问题出在：拍一张完整的大脑照片（覆盖全脑）是需要时间的。

大脑不是一层，而是很多层（像一本厚书）。MRI机器要一层一层地拍，最后叠成一个完整的大脑。

- 如果TR = 3秒，那我有3秒的时间，可以从容地把大脑从头到脚一层层拍完，每层可以拍得很细腻（空间分辨率高），也能把整个大脑都覆盖到。
- 如果TR = 0.375秒，时间太短了，来不及拍完整本“书”。怎么办？只好：
 - 牺牲空间分辨率：每层拍得粗糙一点（像素变大），这样拍一层的时间变短，勉强能拍完所有层。但照片就变模糊了。
 - 牺牲覆盖范围：或者干脆只拍其中几层（比如只拍大脑中间几层），放弃头顶和底部。这样就拍不全整个大脑。

您可以把TR想成**给一大片花田拍照的允许时间**。时间充裕（TR长），您可以慢慢拍，每朵花都清清楚楚，整片田都拍下来。时间紧张（TR短），您要么拍得糊一点（降低分辨率），要么只拍一小块田（缩小覆盖范围）。

实验设计

实验设计的基本思路

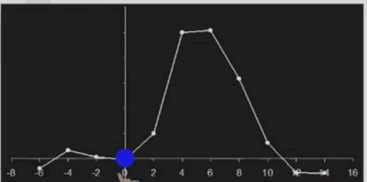
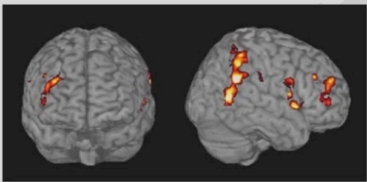
1. 明确研究问题（决定对信号时空分辨率的要求）

detection（足够的强度） VS estimation（足够的时间去呈现）

功能共振成像研究设计：想要回答的具体问题

Detection vs. Estimation

- Detection: What is active?
 - Which brain regions are engaged by a task?
 - Active or not?
 - Depends greatly on HRF.
- Estimation: How does activity change over time?
 - Ability to determine the shape of fMRI response
 - How does activity change with regard to specific behavioral variables of interest
 - Efficiency of estimation is generally independent of HRF form



2. 提出研究假设（可证伪，支持xx；不支持xx）

3. 实验设计（共性/特性问题）

fMRI实验关心的科学问题

- Independent variable（自变量）
 - The variable that is manipulated in an experiment
 - Value of IV is determined by researcher
- Dependent variable（因变量）
 - The variable that is measured in a study
 - Value of DV is determined by the subject

请提出一个fMRI可以探索的相关科学问题，并明确指出这个问题中的自变量和因变量分别是什么？ Which regions are associated with XX processing?

常见实验设计类型

1. 组块设计

- **做法：**一段时间内持续做同一类任务（如30秒任务，30秒休息）
 - TEST-REST得到任务相关的信号
- **优点：**
 - 检测效能最强（信号叠加后更明显）
 - 分析相对简单（任务期 vs 休息期的均值比较）
- **缺点：**
 - 容易受信号漂移（block是有一段时间的，磁场等条件可能会发生变化）影响
 - 存在期望效应（被试知道接下来是什么任务）
- **组块时长：**15~20秒（太短回不到基线，太长相同时间内采样次数少i.e.效率问题
疲劳问题）

考虑①信号特征②被试能够接受的最大时长

有些实验没办法block i.e.每个刺激是唯一的、不可重复的情况

比如：

- 让您看100张不同的人脸，之后测试您记住了哪些。您不可能要求同一张脸在同一个block里重复出现10次，那样被试会觉得很奇怪，而且会影响记忆策略。

为什么不可能让被试盯着同一张图片看20秒？

因为：

1. **大脑会习惯化**，看到5秒后反应就掉了，后面测的不再是记忆编码，而是无聊。
2. 记忆编码主要在**前几秒**发生，长组块会把后面的低信号混进来，拉低平均值，误导结果。
3. 被试受不了，也不符合真实记忆过程。

所以记忆实验要么不做组块设计，要么如果非要做组块，就得把**很多张不同但同类的图片**（比如很多人脸）凑成一个块，而不是同一张图片。您孙子老师说的“没办法block”，就是指“不能用同一张图片做block”这件事。

2. 事件相关设计

慢速事件相关

- 每个刺激间隔足够长（如20秒），保证HRF完全回到基线
- **优点：**非常清晰
- **缺点：**效率低，一分钟只能呈现3个刺激，被试容易胡思乱想

快速事件相关（更常用）

- 刺激持续短（平均4~6秒），以随机化的间隔呈现
- **关键要求：**刺激顺序和间隔必须是随机化的，否则无法通过反卷积分离信号
- **优点：**效率高、更自然、可以事后根据被试行为（如记住vs忘记）分类分析

通过叠加平均得到单个事件引发的大脑活动。

- **jitter处理：**随机化刺激间隔

避免相邻刺激的血流动力学响应完全重叠，从而允许使用统计模型分离出每个事件对应的脑响应，提升估计效率。

快速高效的代价是：BOLD信号还没完全回到基线，下一个事件就开始了。需要靠**精细的时间信息**，把不同事件的信号从互相重叠的曲线里拆分开来。



BLOCK是一个极端，慢速事件相关也是，快速事件相关取了个中间值

3. 混合设计

BLOCK里嵌套 快速事件相关

信噪比

设计	生态效度	原因
组块	低	长时间重复同类任务，产生习惯化、期待效应；真实世界很少这样
慢速ER	中	事件之间间隔过长（12-20秒），真实生活不会有那么久的“空白”
快速ER	最高	快速、随机、重叠的刺激流最接近自然感知和认知过程

减法原则

- 实验条件 = 包含感兴趣成分的任务
- 对照条件 = 除感兴趣成分外，包含尽可能多的其他成分
- 两者相减 → 得到感兴趣成分对应的脑活动

数据采集

确定扫描序列：各项成像参数提前确定

任务呈现所需要的设备需要提前测试

2位主试：被试引导（换衣服，知情同意，在外面就开始解释了）+fMRI扫描

- 标准化指导语

标准化的，保证每个人接触到的都是一样的

把流程告诉他很重要，知道了就不会慌

- 保持良好沟通

比如，疲惫就休息【但是不能出来，出来再进去要重新扫描】

- 填写实验记录单

记录与被试相关的，任何可能影响实验结果的事件

- 实时头动检测

头动对影像的影响很大。场越强，成像越清晰头动影响越大。某些个体 e.g.ADHD、老年人很难做fMRI。

说话等其他部位动也会引起头动。

数据分析

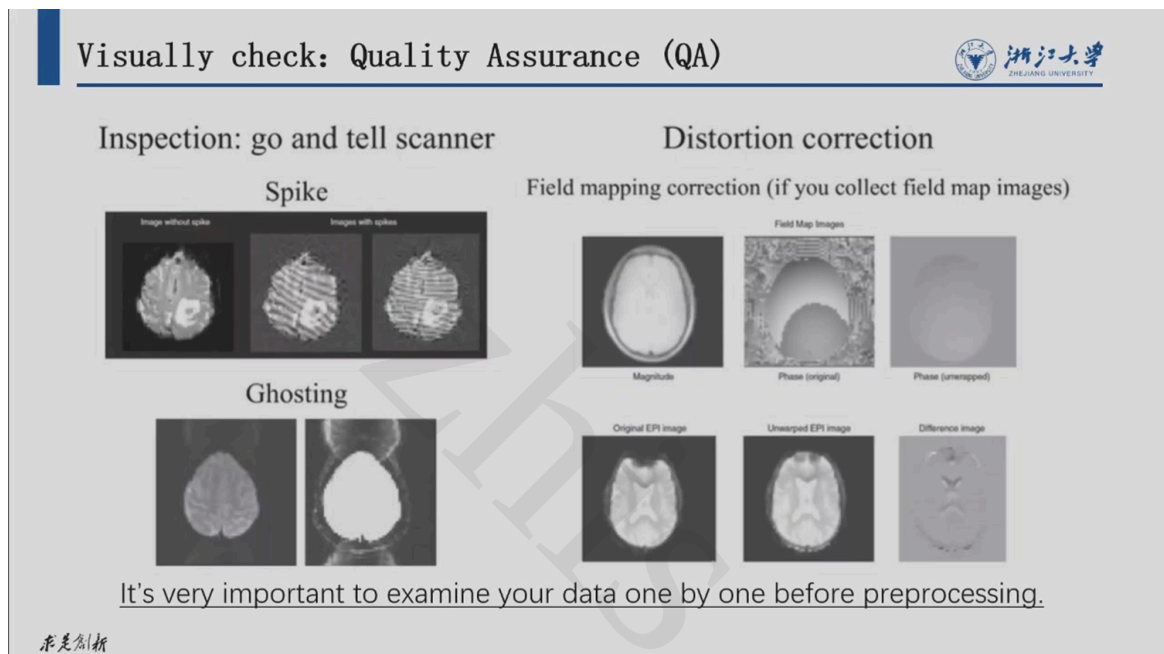
预处理

噪音

图片配准

常见数据格式：DICOM&NIFTI

Visually check



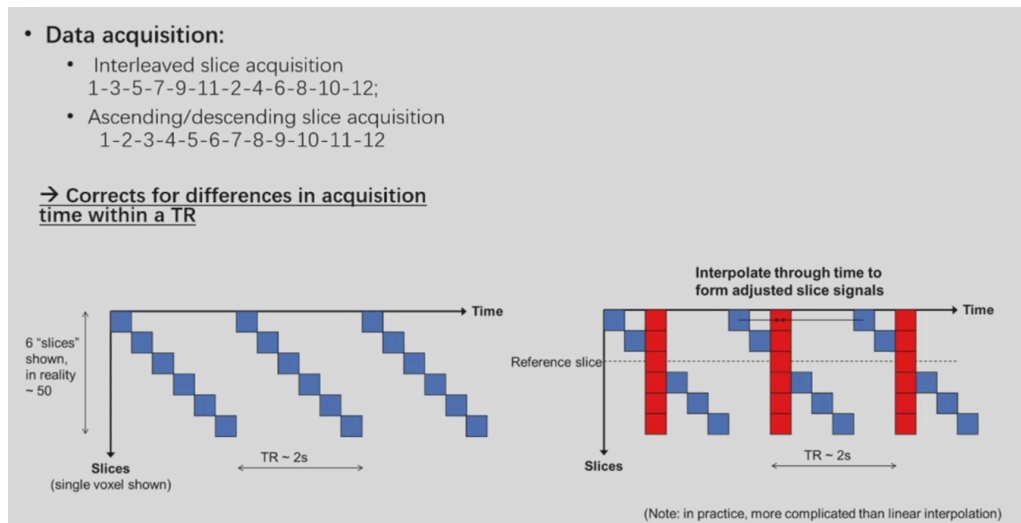
①匀质②形状（异物）

Main Processing Steps

1. Slice timing correction: 层时校正

常见的拍法：顺序拍/间隔拍

大脑是一层一层拍的，每层之间有时间差，校正就是把这个时间差给“抹平”，让所有层的时间对齐



用您的日常生活理解：

您想记录孙子**早上8:00整**的体温。

但是您的温度计坏了，先量了左脚（8:00），再量右脚时已经8:01了（右脚的体温是36.8℃）。

您知道右脚体温每1分钟升高0.1℃，那您就可以倒推：8:00时右脚应该是36.7℃。

这样就校正了时间差，让左右脚有了同一个时间基点的可比数据。

小结：为什么要做 Slice Timing Correction?

不做校正

做了校正

各层记录的是不同时间点的大脑状态

所有层都“对齐”到同一个参考时间点

无法准确知道信号相对于任务的时间变化

能精确拟合HRF，准确估计激活的时间进程

对短TR（比如1秒以下）影响更大

对任何TR都很重要，尤其是快速事件相关设计

- **组块设计：**信号变化缓慢，时间误差影响小，不做层时校正也勉强能接受。
- **快速事件相关设计：**信号变化飞快，事件间隔短，需要精确到零点几秒的时间信息才能拆分开不同事件的贡献。**层间的时间差会直接破坏这个时间精度**，导致您无法正确估计每个事件的血流动力学响应，甚至把不同事件的信号张冠李戴。

2. Head motion correction

头动不大的情况下也是可以接受的，进行校准即可。

边缘容易受到影响

3. Normalization (registration)：标准化

across subjects跨被试	across modalities of images跨模态
把不同人的大脑图像变形对齐到同一个标准模板上。 i.e.模板对齐 p.s.模板来自于 [常模 or 20个人当场平均一下]	跟T1像【高清】配准（把功能像配到结构像）

您给孙子拍了一张**模糊的全身照**（功能像），能看出他大体姿势，但看不清五官。您还有一张他**高清的证件照**（结构像），五官清清楚楚。您把模糊照“叠”到高清照上，对准位置，就知道模糊照上那个红点（激活）到底是在鼻子上还是眼睛上。这就是**across modalities**。

体素voxel（fMRI成像单位 约三万i.e.分辨率）

三种配准方法：

landmark：粗糙，只找几个标志点对齐。

volume（体素）：常用，精细程度一般。一个体素一个体素地去匹配，让变形后的大脑和模板的亮度差异最小化

surface：算法重建表面，对接标准模板

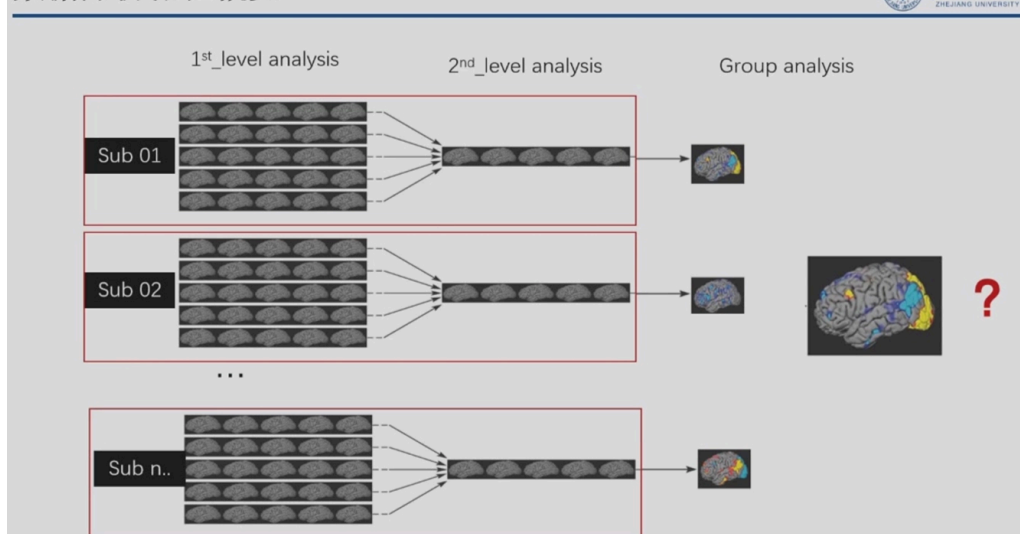
4. Smoothing：平滑

用空间上相邻的几个体素（voxel）的信号平均值，来代替原来单个体素的信号值。

thus：噪声被抑制了，真实信号更突出，但图像变模糊了。

p.s.有一些实验不需要，比如表征多模态分析不能做（因为它要区分体素集合之间的精细反应模式）

数据分析流程



1. 1st-level analysis: 针对单个人（比如孙子一个人）的数据，看他大脑哪些体素在任务期间比休息时更亮。

针对每个被试单独进行，目的是建立一般线性模型（GLM），估计各条件下的脑活动，并通过设定contrast提取感兴趣的效应。

2. 2nd-level analysis: 个体内的统计，得到一个更可靠的个体激活图

第一级分析只是初步估计，第二级会把一个人里面多次扫描（比如同一个任务重复了好几遍）的信号再平均、再检验，得出这个人的“确定性”激活结果

3. group analysis: 把所有被试的个体统计结果拿过来，放到同一个标准空间里，看整个群体平均下来哪些脑区是真的激活。

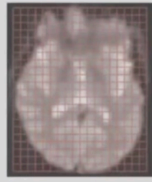
您要判断“喝咖啡是否让人的心跳加快”。

- **第一级分析:** 您先测孙子一个人，让他先不喝咖啡测1分钟心跳，再喝一杯咖啡后测1分钟。算出他个人心跳变化（比如+5次/分钟）。
- **第二级分析:** 您怕偶然误差，就让他**重复做10次**（每天测一次），把这10次的变化平均，得到一个更可靠的数字（比如平均+4.8次/分钟，统计学上显著）。
- **组分析:** 您不能只说“孙子一个人心跳变快了”就下结论。您要找10个人，每个人都做上面的测试，然后把10个人的变化值**放在一起平均**，看看平均是否真的大于0。如果平均+5次/分钟，而且10个人里至少有8个人都是正的，那您才能说“喝咖啡让**群体**心跳加快”。

多重比较矫正(非常重要)



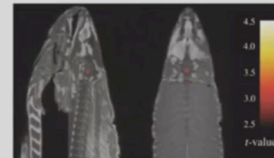
多重检验校正 Multi-Comprison Correction



64x64x30>100,000

- 全脑所有体素单独进行了100,000次统计。取 $p = 0.05$ ，则可能有 $100,000 * p = 5000$ 次是假阳性。
- 多重比较校正方法
 - ✓ FWE (familywise error correction): 非常严格，控制所有体素中出现假阳性的可能性:
 $p_{corr} = p / 100,000 = 0.0000005$
 - ✓ FDR (false discovery rate correction): 相对温和，控制所有激活体素中假阳性的比例:
 $q = p * n / \text{rank}$ ，其中rank是指p-value从小到大排序后的次序

三文鱼有脑功能吗?



2012年 Ig Nobel Prize

被试: 死掉的三文鱼
任务: 社交情境下人物情绪评价

- 未进行多重检验校正有激活
- 进行多重检验校正后激活消失

Bennett CM, Miller MB. Ann N Y Acad Sci. 2010;1191:133-55.

对10万个体素做检验，即使大脑完全没有激活，纯属噪声，我们也会看到大约 $10万 \times 0.05 = 5000$ 个体素被错误地报告为“激活”

fMRI一定要做

Zhi's